

Campus de Sorocaba
ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia

Trabalho individual 1

Sistemas Computacionais

Discente: Luiz Henrique Corrêa Monteiro
Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

Sorocaba – SP
2026

Luiz Henrique Corrêa Monteiro

Desenvolvimento de um *FrontEnd* web para o laboratório LIFS

Trabalho apresentado ao ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia da UNESP,
como parte dos requisitos para a conclusão da disciplina de Sistemas
Computacionais.

Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

E-mail do aluno autore:
lh.monteiro@unesp.br

Sorocaba – SP
2026

Índice

1	Introdução	2
2	Problema e público alvo	2
3	Requisitos do sistema	3
3.1	Conteúdo esperado para a página inicial	3
3.2	Funcionalidades esperadas para o sistema	3
4	Processo de projeto	4
4.1	Levantamento inicial	4
4.2	Definição das páginas	4
4.3	Evolução	5
5	Decisões de UI/UX	6
5.1	Interface e Experiência do Usuário	6
5.1.1	User Interface (UI)	6
5.1.2	User Experience (UX)	7
5.1.3	Fluxos de interação	7
5.1.4	Estados e feedback da interface	8
5.1.5	Responsividade e consistência	8
6	Tecnologias utilizadas	8
7	Estratégias de responsividade e acessibilidade	9
7.1	Adaptação estrutural da interface	10
7.2	Tipografia e legibilidade	10
7.3	Recursos de acessibilidade na estrutura HTML	11
7.4	Semântica e identificação dos elementos interativos	11
7.5	Tratamento de imagens e desempenho	12
7.6	Internacionalização da interface	13
7.7	Temas claro e escuro	13
8	Conclusão	14

1 Introdução

2 Problema e público alvo

O desenvolvimento do Site **Lab-LIFS** carrega consigo uma notável importância prática, uma vez que o grupo nunca possuiu de fato uma interface web que permitisse a integração do lab. com pessoas externas do círculo de convivência dos internos. O laboratório, atualmente, possui caráter de desenvolver pesquisas e compartilhar o uso de equipamentos presentes nas dependências do grupo. Tendo isso em vista, o aluno autor, por integrar o grupo de pesquisa, entendeu a relevância e aplicação prática de tal desenvolvimento.

O objetivo foi portanto, criar uma interface web que permitisse de tal modo que, informações as quais antes estavam soltas, desconexas e muitas vezes difusas, agora estarão concentradas dentro de uma mesma central, de modo a facilitar bilateralmente as interações, e tornar inclusive o grupo de pesquisa mais profissional. A ideia, ao ser transmitida para o professor Dr. José R. R. Bortoleto, chefe do laboratório, foi recebida com grande alegria, entusiasmo e disposição, evidenciando que a ideia de fato sanaria um problema que é um antigo conhecido do grupo. O projeto buscou a realização das seguintes funções:

- Agendamento de equipamentos e máquinas presentes no lab.;
- Visualização de notícias recentes e conquistas do grupo;
- Acesso ao acervo público de artigos, congressos, etc;
- Contato com alunos e professores, de modo a divulgar os trabalhos e conectar possíveis parceiros ou novos membros.

Para tal, já era entendido pelo aluno autor, que muitos usuários seriam pessoas que não são da área temática de tecnologia, mas sim na área de física ou materiais, logo, o objetivo sempre foi desenvolver uma interface responsiva, simples e prática, visto que o público alvo é outros pesquisadores da área, alunos e empresas que buscam parcerias em instituições de pesquisa tal qual a UNESP. Portanto, foi desenvolvido por meio do *software excalidraw*, um *wireframe* para o projeto, de modo a melhor adequar e pegar outras referências, criando algo funcional, esteticamente agradável e moderno. A Figura 1 mostra o *wireframe* feito.

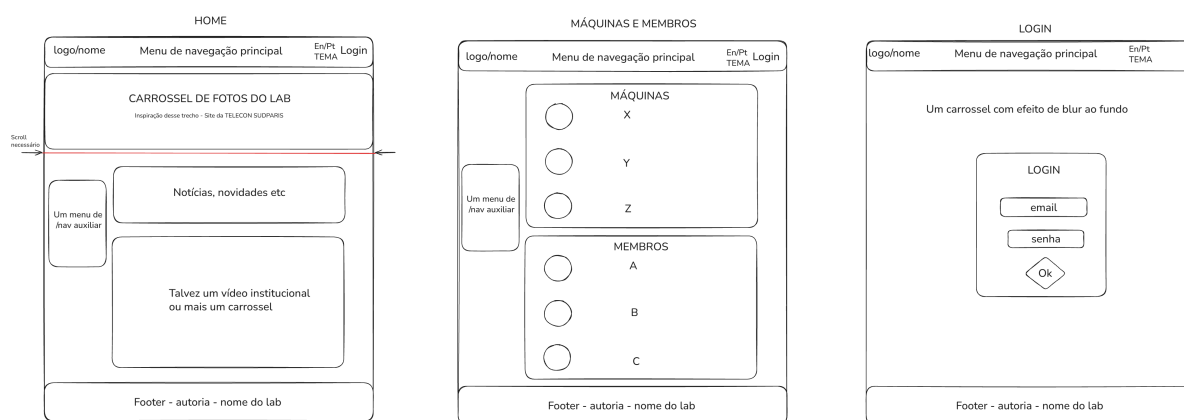


Figura 1: Esboço da interface idealizada para o projeto em questão.

Fonte: O autor, 2026.

3 Requisitos do sistema

Uma vez bem compreendido o problema a ser sanado e o público alvo, foi necessário listar todos os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Para tal, foi feita uma pesquisa em campo, onde o aluno autor se dispôs a conversar com três Professores Pesquisadores, da área de materiais, para melhor compreender as reais necessidades, os professores em questão foram:

- Prof. Dr. José R. R. Bortoleto (UNESP);
- Prof. Me. Paulo Silas Oliveira (Instituto Federal);
- Prof. Dr. Raul Ramos (UNICAMP).

As respostas obtidas foram organizadas e sintetizadas a seguir.

3.1 Conteúdo esperado para a página inicial

Quando questionados sobre quais informações deveriam ser apresentadas na página inicial do sistema, foram identificadas três expectativas principais:

1. **Apresentação do laboratório:** disponibilizar uma página introdutória que apresente o laboratório, sua finalidade, suas áreas de atuação e suas principais características;
2. **Pesquisas e frentes de trabalho:** apresentar as principais linhas de pesquisa, projetos e frentes de trabalho desenvolvidas pelo grupo;
3. **Panorama das atividades do grupo:** disponibilizar uma síntese das atividades realizadas, contemplando acontecimentos recentes, projetos em andamento, resultados e demais novidades relevantes.

Dessa forma, observa-se que a página inicial é percebida como um meio de divulgação e contextualização das atividades desenvolvidas pelo laboratório.

3.2 Funcionalidades esperadas para o sistema

Em relação às funcionalidades esperadas, as respostas indicaram a necessidade de uma plataforma que além de apresentar informações institucionais também ofereça recursos para integração, organização e gerenciamento das atividades do grupo. Entre as principais funcionalidades mencionadas, destacam-se:

1. **Integração entre membros e público externo:** possibilitar a comunicação e a aproximação entre os integrantes do grupo e pessoas externas ao laboratório, facilitando o acesso às informações e aos trabalhos desenvolvidos;
2. **Agendamento e gerenciamento de recursos:** permitir a realização de agendamentos, a consulta de disponibilidade e a organização do uso dos recursos e equipamentos do laboratório;
3. **Repositório de trabalhos:** disponibilizar um espaço destinado ao armazenamento e à consulta de trabalhos acadêmicos, projetos, publicações e demais produções desenvolvidas pelo grupo;
4. **Gerenciamento de reagentes e insumos:** possibilitar a consulta às informações relacionadas aos reagentes e materiais disponíveis no laboratório;

5. **Informações sobre máquinas e equipamentos:** apresentar os equipamentos disponíveis, suas características e, quando aplicável, sua disponibilidade para utilização;
6. **Divulgação de novidades:** disponibilizar informações sobre acontecimentos recentes, atividades, projetos, resultados e demais novidades relacionadas ao grupo.

A partir dessas respostas, verifica-se uma expectativa de que o sistema atue como uma plataforma integrada de informações e gerenciamento, reunindo em um único ambiente tanto os aspectos institucionais e acadêmicos do laboratório quanto os recursos necessários à organização de suas atividades, tais dados foram abstraídos pelo aluno autor, e pode ser desenvolvida a seguinte lista de requisitos ligados a parte técnica do projeto:

- ser responsivo;
- possuir contraste adequado;
- utilizar estrutura HTML semântica;
- funcionar nos navegadores exigidos;
- apresentar desempenho adequado
- ser simples de usar.
- apresentar informações do laboratório;
- disponibilizar trabalhos;
- permitir agendamento;

4 Processo de projeto

Para satisfazer as necessidades presentes na Seção 2 e 3, foi necessário dividir o projeto em 5 grandes etapas, as quais foram realizadas, em boa parte do tempo, sequencialmente.

4.1 Levantamento inicial

Em primeiro passo, foi realizado o levantamento inicial de estruturas, modelos e estilos que satisfizessem as questões previamente discutidas na Seção 3. Para tal, foi feito um levantamento em diversos *websites*, desde instituições de ensino nacionais e internacionais, até empresas de usinagem pesada. Os modelos que mais se aproximaram das ideias discutidas previamente foram os seguintes sites:

[site 1](#), que pertence a universidade Francesa Telecom sudParis;

[site 2](#), que pertence a uma médica.

4.2 Definição das páginas

Foram definidas então as páginas presentes no trabalho, de modo a atender as solicitações, gerar um visual simples e harmônico. Para tal, a Tabela 1, explicita as páginas criadas e seu respectivo conteúdo.

Tabela 1: Páginas desenvolvidas para o sistema e seus respectivos conteúdos.

Página	Conteúdo
Início	Apresentação do laboratório, notícias recentes e panorama geral das atividades desenvolvidas pelo grupo.
Repositório	Exposição dos trabalhos, artigos, anais de congressos e demais produções acadêmicas do grupo.
Máquinas	Exposição dos equipamentos disponíveis no laboratório, bem como possibilidade de consulta à disponibilidade e realização de agendamentos.
Membros	Exposição dos membros do laboratório, suas respectivas funções e opções de contato.
Entrar	Tela destinada à autenticação dos usuários no sistema.
Adicionar_trabalho	Funcionalidade disponível após a realização do login, permitindo a inserção de novos trabalhos no repositório.

4.3 Evolução

Após as definições de requisitos, estilos e funcionalidades, a parte do código começou a ser estruturada. Para tal, foi utilizado o ambiente do *Visual Studio Code* (VScode), além do editor padrão, foram usadas como auxílio, as extensões:

- Prettier;
- Material Icon Theme;
- Auto Rename Tag;
- Live Server.

A evolução estrutural do código foi realizada de maneira que, as evoluções convergissem para o modelo de interface esperada. Toda a evolução do código, pode ser observada no repositório criado no [GitHub](#). O projeto seguiu a seguinte sequência lógica:

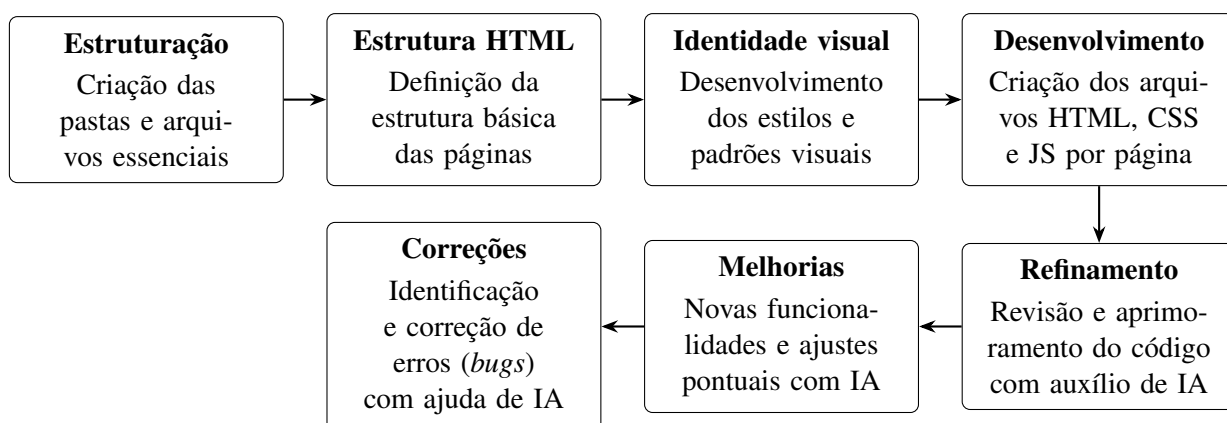


Figura 2: Fluxo das etapas empregadas no desenvolvimento do sistema web.

Fonte: O autor, 2026

5 Decisões de UI/UX

5.1 Interface e Experiência do Usuário

O desenvolvimento da interface do sistema foi orientado mediante tudo postulado acima, a fim de organizar as informações e funcionalidades do lab. de maneira intuitiva para todos.

5.1.1 User Interface (UI)

A construção da interface visual foi baseada na busca por consistência entre as diferentes páginas do sistema. Para isso, os estilos foram modularizados em diferentes arquivos CSS, responsáveis por funções específicas. O arquivo `reset.css` estabelece uma base de normalização dos elementos, enquanto `variables.css` concentra propriedades visuais reutilizáveis. Os arquivos `base.css`, `layout.css` e `components.css` são utilizados, respectivamente, para estilos fundamentais, organização estrutural das páginas e definição dos componentes visuais da interface.

Essa organização permite estabelecer uma linguagem visual compartilhada entre as diferentes páginas, reduzindo inconsistências e facilitando a manutenção do código. Componentes como botões, cartões, campos de formulário e elementos de navegação podem, dessa forma, seguir padrões visuais semelhantes independentemente da página em que são utilizados.

A utilização de variáveis CSS também contribui para a centralização das decisões relacionadas à identidade visual. Dessa forma, alterações em propriedades globais da interface podem ser realizadas de maneira centralizada, evitando a necessidade de modificar individualmente cada componente ou página.

Outro aspecto considerado foi a hierarquia visual. Títulos, subtítulos, textos, botões e elementos informativos são organizados de maneira a estabelecer diferentes níveis de importância. Essa hierarquia permite que o usuário identifique inicialmente as informações mais relevantes e, posteriormente, acesse conteúdos complementares. A figura abaixo evidencia a interface criada



(a) Página inicial em tema escuro.



(b) Página inicial em tema claro.



(c) Página de máquinas em tema escuro.



(d) Página de máquinas em tema claro.

Figura 3: Interface do sistema nas páginas inicial e de máquinas, apresentando os temas claro e escuro.

5.1.2 User Experience (UX)

No âmbito da experiência do usuário, a estrutura do sistema foi organizada a partir da forma como diferentes usuários podem buscar informações sobre um laboratório de pesquisa. A navegação principal foi dividida em categorias associadas a conceitos distintos do LIFS, como *Início*, *Membros*, *Máquinas* e *Repositório*.

Essa organização constitui uma forma de arquitetura da informação, na qual os conteúdos são agrupados segundo sua finalidade e não segundo sua implementação interna. Assim, um usuário interessado em identificar os pesquisadores pode acessar diretamente a área de membros, enquanto um usuário interessado na infraestrutura pode consultar a seção de máquinas. De maneira semelhante, a produção científica pode ser acessada por meio do repositório.

A estrutura pode ser representada conceitualmente da seguinte maneira:

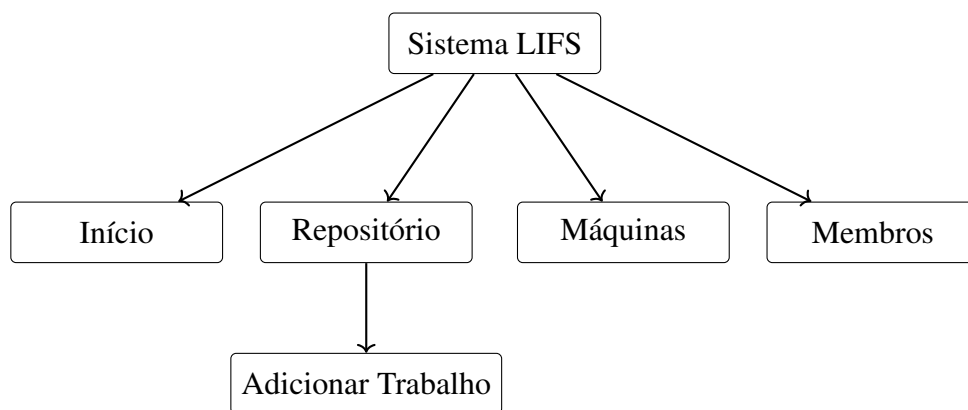


Figura 4: Organização hierárquica das principais áreas e funcionalidades do sistema LIFS.

Além disso, a presença de diferentes perfis de utilização foi considerada na concepção do sistema. Um visitante externo pode utilizar a plataforma principalmente para conhecer o laboratório e consultar suas informações, enquanto um membro do grupo pode necessitar de funcionalidades adicionais, como o cadastro de trabalhos. Essa diferenciação constitui uma base para a evolução futura do sistema, especialmente para funcionalidades relacionadas a autenticação, gerenciamento de conteúdo, disponibilidade de equipamentos e agendamento.

5.1.3 Fluxos de interação

As funcionalidades do sistema também foram organizadas de maneira a estabelecer relações entre consulta e execução de tarefas. Um exemplo é o fluxo relacionado ao repositório científico, no qual o usuário pode acessar os trabalhos disponíveis e, posteriormente, utilizar funcionalidades de cadastro para inserir novas produções.

De forma conceitual, o fluxo pode ser representado como:

Repositório → Consulta → Seleção do trabalho → Visualização (1)

Para usuários autorizados, esse fluxo pode ser expandido para:

Autenticação → Cadastro → Validação → Publicação (2)

A mesma abordagem poderá ser aplicada futuramente ao gerenciamento dos equipamentos. Nesse caso, uma possível evolução da experiência de uso seria permitir que o usuário selecione um equipamento, consulte sua disponibilidade, escolha uma data e horário e confirme uma

solicitação de uso. Dessa forma, a interface deixa de ser apenas um meio de apresentação das informações e passa a atuar como uma camada de interação com os processos do laboratório.

5.1.4 Estados e feedback da interface

Outro aspecto relevante para a experiência do usuário é o fornecimento de feedback após a execução de ações. Operações como cadastro, alteração ou exclusão de informações devem apresentar ao usuário um retorno indicando se a operação foi concluída ou se ocorreu algum erro.

Da mesma forma, situações nas quais não existem dados cadastrados devem ser representadas por estados vazios informativos, evitando que o usuário interprete uma área vazia como falha do sistema. Por exemplo, quando não existirem trabalhos cadastrados no repositório, a interface poderá informar explicitamente essa condição e apresentar uma orientação sobre a ação que pode ser realizada.

Esses mecanismos são importantes para estabelecer uma comunicação clara entre o sistema e o usuário, reduzindo incertezas durante a utilização.

5.1.5 Responsividade e consistência

A experiência do usuário também deve ser preservada em diferentes tamanhos de tela. A interface foi concebida utilizando recursos de CSS que permitem a adaptação da disposição dos elementos conforme o espaço disponível, possibilitando sua utilização em computadores, notebooks e dispositivos móveis. **ADICIONAR UMA FOTO USANDO MEU NOTEBOOK E MEU MONITOR DE CASA, TALVEZ ATE UMA TELEVISAO** Nesse contexto, responsividade não é considerada apenas como a redução do tamanho dos elementos, mas como a adaptação da hierarquia e da disposição das informações. Em telas menores, elementos de navegação e componentes visuais podem ser reorganizados para preservar sua legibilidade e acessibilidade.

Dessa maneira, as decisões de UI e UX adotadas no sistema procuram estabelecer uma relação entre identidade visual, arquitetura da informação e facilidade de utilização. A interface constitui, portanto, não apenas uma camada estética do projeto, mas também um mecanismo para organizar e tornar acessíveis as informações e funcionalidades relacionadas ao LIFS.

6 Tecnologias utilizadas

A estrutura das páginas foi desenvolvida utilizando **HTML**, responsável pela organização e definição dos elementos que compõem cada página do sistema, criando assim um esqueleto para o projeto. A utilização de elementos semânticos permitiu estruturar o conteúdo de acordo com sua finalidade, contribuindo tanto para a organização do código quanto para os requisitos relacionados à acessibilidade.

A apresentação visual e a organização dos elementos foram desenvolvidas utilizando **CSS**. Os arquivos de estilo foram organizados de forma modular, separando diferentes responsabilidades do projeto. Essa organização permitiu estabelecer padrões visuais comuns entre as páginas, além de facilitar a implementação de diferentes disposições para dispositivos com tamanhos de tela distintos.

Para a implementação dos comportamentos interativos da interface foi utilizado **JavaScript**. A linguagem foi empregada para controlar funcionalidades que dependem de interação do usuário e para modificar dinamicamente determinados elementos da página. Dessa forma, HTML,

CSS e JavaScript foram utilizados de maneira complementar, respectivamente, para estruturar, apresentar e proporcionar comportamento à interface.

O desenvolvimento e a organização dos arquivos foram realizados no **VS Code**, utilizado como ambiente principal de edição. Além do editor, foram utilizadas extensões que auxiliaram o processo de desenvolvimento, incluindo *Prettier*, para formatação do código; *Material Icon Theme*, para organização visual dos arquivos; *Auto Rename Tag*, para facilitar a edição de elementos HTML; e *Live Server*, utilizado para executar e visualizar localmente as páginas durante o desenvolvimento, como já mencionado na Seção 4.

O controle de versão foi realizado por meio do **Git**, permitindo registrar a evolução do projeto e acompanhar as alterações realizadas durante o desenvolvimento.

Para a avaliação técnica da interface foram utilizadas ferramentas de análise e validação. O **Google Lighthouse** foi utilizado para avaliar aspectos relacionados à acessibilidade, desempenho, boas práticas e otimização para mecanismos de busca. A validação da estrutura dos documentos HTML e das folhas de estilo foi realizada por meio dos validadores disponibilizados pelo **W3C**, permitindo verificar a conformidade dos códigos desenvolvidos com os padrões correspondentes.

7 Estratégias de responsividade e acessibilidade

O desenvolvimento da interface foi realizado considerando diferentes dimensões de tela e diferentes formas de interação com o conteúdo. Dessa forma, a responsividade é uma característica estrutural da interface, relacionada à organização do conteúdo, à navegação, à legibilidade e à acessibilidade dos elementos interativos.

Uma das primeiras medidas adotadas está presente na declaração da janela de HTML, permitindo que a largura utilizada pelo navegador corresponda à largura física do dispositivo. Essa configuração é fundamental para que as regras de dimensionamento definidas em CSS sejam aplicadas de maneira consistente em celulares, tablets e computadores com telas diferentes.

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Listing 1: Configuração da janela de visualização do portal.

Além disso, a organização do CSS foi dividida em diferentes arquivos, responsáveis por funções específicas da interface. O arquivo `reset.css` estabelece uma base comum para os elementos HTML, enquanto `base.css`, `layout.css` e `components.css` concentram, respectivamente, regras gerais de apresentação, estrutura da página e componentes visuais. Essa separação reduz a dependência de regras específicas de cada página e facilita a manutenção do comportamento responsivo.

No arquivo de redefinição dos estilos, por exemplo, foi utilizada a propriedade `box-sizing: border-box` para os elementos e seus pseudo-elementos:

```
1 *,
2 *::before,
3 *::after {
4     box-sizing: border-box;
5 }
```

Listing 2: Padronização do modelo de dimensionamento dos elementos.

Essa configuração evita que `padding` e `border` sejam adicionados de maneira inesperada às dimensões declaradas dos elementos. Na prática, isso contribui para um controle mais previsível das larguras dos componentes, especialmente quando estes são utilizados em estruturas flexíveis ou em grades que precisam se adaptar à largura disponível.

7.1 Adaptação estrutural da interface

A estrutura principal das páginas utiliza recursos de CSS Grid e dimensões relativas. Um exemplo pode ser observado no contêiner responsável pela organização das páginas internas:

```
1 .page-wrapper {  
2   display: grid;  
3   grid-template-columns:  
4     var(--sidebar-width) minmax(0, 1fr);  
5   gap: var(--space-lg);  
6   width: min(100% - 2rem, var(--max-width));  
7   margin-inline: auto;  
8   padding: var(--space-xl) 0;  
9 }
```

Listing 3: Estrutura responsiva da área principal das páginas internas.

A utilização de `minmax(0, 1fr)` permite que a coluna destinada ao conteúdo principal ocupe somente o espaço efetivamente disponível, evitando que elementos internos provoquem expansão horizontal indesejada.

Quando a largura da janela diminui, a estrutura de duas colunas é substituída por uma única coluna. Essa alteração ocorre por meio de uma consulta de mídia.

Nesse caso, a barra lateral deixa de permanecer fixa durante a rolagem e passa a integrar o fluxo normal do documento. A mudança é relevante principalmente em dispositivos móveis, nos quais manter uma coluna lateral fixa poderia reduzir significativamente a área disponível para o conteúdo principal.

A navegação superior também possui comportamento específico para telas menores. Até determinada largura, os links são apresentados horizontalmente; posteriormente, o menu principal é ocultado e substituído por um botão de acionamento.

COLOCAR PRINT DO CELULAR

Essa abordagem evita simplesmente reduzir o tamanho dos elementos da navegação para fazê-los caber em uma tela estreita. Em vez disso, a própria organização da interface é modificada de acordo com o espaço disponível. Em telas ainda menores, o projeto também reduz as dimensões dos contêineres e ajusta o espaçamento lateral:

```
1 @media (max-width: 520px) {  
2   .page-wrapper,  
3   .container {  
4     width: min(100% - 1rem, var(--max-width));  
5   }  
6  
7   .site-header {  
8     padding-inline: 0.75rem;  
9   }  
10 }
```

Listing 4: Redução dos espaçamentos em telas muito estreitas.

O mesmo princípio é aplicado aos componentes das páginas de membros e equipamentos. Em telas menores, elementos inicialmente organizados lado a lado passam a utilizar uma disposição vertical, enquanto imagens e títulos têm suas dimensões reduzidas. Essa estratégia preserva a hierarquia visual sem exigir que o usuário realize rolagem horizontal.

7.2 Tipografia e legibilidade

A responsividade também foi aplicada à apresentação do texto. Os títulos utilizam a função CSS `clamp()`, permitindo que seu tamanho varie de acordo com a largura da janela dentro de limites previamente estabelecidos:

```
1 h1 {  
2   max-width: 22ch;
```

```

3     margin-bottom: var(--space-md);
4     font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem);
5 }
6
7 h2 {
8     margin-bottom: var(--space-sm);
9     font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2rem);
10 }

```

Listing 5: Dimensionamento adaptativo dos títulos.

O emprego de `clamp()` evita a necessidade de definir diversos tamanhos de fonte exclusivamente para cada resolução. Assim, o texto pode crescer em telas maiores e diminuir proporcionalmente em telas menores, sem ultrapassar os limites definidos pelo projeto.

Também foi estabelecida uma largura máxima para os parágrafos.

7.3 Recursos de acessibilidade na estrutura HTML

A acessibilidade foi considerada também na própria estrutura semântica do documento. Um exemplo é a utilização de uma ligação de acesso rápido ao conteúdo principal:

```

1 <a class="skip-link" href="#main">
2 Ir para o conteúdo principal
3 </a>

```

Listing 6: Mecanismo de acesso direto ao conteúdo principal.

Esse mecanismo permite que usuários que navegam principalmente pelo teclado possam ignorar os elementos repetitivos do cabeçalho e acessar diretamente o conteúdo da página. O comportamento visual desse recurso é controlado por CSS, mantendo o elemento fora da área visual durante a navegação convencional e tornando-o visível quando recebe foco.

Outro recurso diretamente relacionado à navegação por teclado é o tratamento explícito do estado de foco. O projeto utiliza o seletor `:focus-visible`, fornecendo uma indicação visual destacada para o elemento atualmente selecionado pelo teclado:

```

1 :focus-visible {
2     outline: 3px solid var(--color-accent);
3     outline-offset: 3px;
4 }

```

Listing 7: Indicação visual do elemento em foco.

Essa característica é particularmente importante para botões, links e controles da interface, pois permite identificar visualmente a posição atual da navegação sem depender exclusivamente do mouse.

7.4 Semântica e identificação dos elementos interativos

No HTML, os controles da interface também foram associados a atributos destinados a tecnologias assistivas. O menu móvel, por exemplo, utiliza `aria-expanded` para indicar seu estado e `aria-controls` para estabelecer a relação entre o botão e a região de navegação controlada:

```

1 <button
2 class="mobile-nav-toggle"
3 type="button"
4 aria-expanded="false"
5 aria-controls="main-navigation">
6 Menu
7 </button>
8
9 <nav
10 class="main-nav"
11 id="main-navigation"

```

```
12 aria-label="Navegação principal">
```

Listing 8: Identificação do controle da navegação móvel.

A navegação também utiliza `aria-current="page"` para identificar a página atualmente selecionada:

```
1 <a href="index.html" aria-current="page">
2 Início
3 </a>
```

Listing 9: Identificação da página atual na navegação.

Esse recurso fornece uma informação adicional para tecnologias assistivas, permitindo distinguir o item correspondente à página atual dos demais links de navegação.

Os controles do carrossel da página inicial seguem o mesmo princípio. Embora visualmente sejam representados apenas por setas, possuem descrições textuais por meio de `aria-label`:

```
1 <button
2 class="carousel-btn prev"
3 type="button"
4 aria-label="Slide anterior">
5
6 </button>
7
8 <button
9 class="carousel-btn next"
10 type="button"
11 aria-label="Próximo slide">
12
13 </button>
```

Listing 10: Controles acessíveis do carrossel.

Dessa maneira, a função dos controles não depende exclusivamente da representação gráfica das setas.

7.5 Tratamento de imagens e desempenho

Além das questões de acessibilidade, o carregamento dos recursos visuais foi considerado na construção da página inicial. O primeiro elemento do carrossel utiliza carregamento imediato, enquanto os demais elementos utilizam `loading="lazy"`:

```
1 
6
7 
```

Listing 11: Estratégia de carregamento das imagens do carrossel.

Essa diferença considera que a primeira imagem participa imediatamente da composição visual da página, enquanto as demais podem ser carregadas sob demanda. A definição explícita de `width` e `height` também fornece ao navegador informações sobre as dimensões dos recursos antes de seu carregamento completo, contribuindo para uma composição mais previsível da página.

O mapa incorporado na página inicial segue estratégia semelhante, utilizando carregamento tardio:

```

1 <iframe
2   src="https://www.google.com/maps?q=UNESP+Instituto+de+Ci%C3%A7%C3%A2ncia+e+Tecnologia+Sorocaba
   ..."
3   title="Localização da UNESP Instituto de Ciência e Tecnologia em Sorocaba"
4   loading="lazy"
5   allowfullscreen>
6 </iframe>

```

Listing 12: Carregamento tardio do mapa incorporado.

7.6 Internacionalização da interface

Além da adaptação visual, foi implementada a possibilidade de utilização do portal em português e inglês. A inclusão do segundo idioma foi realizada para que o conteúdo do laboratório possa ser consultado também por usuários que não possuem o português como idioma principal, o que é particularmente relevante em um ambiente acadêmico no qual existe circulação de pesquisadores, estudantes e possíveis colaboradores de diferentes países.

A alteração do idioma não modifica a estrutura das páginas. O conteúdo textual correspondente é alterado pela própria lógica da interface, mantendo os mesmos componentes, elementos de navegação e organização visual.

```

1 <button
2   class="language-toggle"
3   type="button"
4   aria-label="Alterar idioma">
5   EN
6 </button>

```

Listing 13: Controle para alteração do idioma da interface.

A utilização de um controle próprio para essa finalidade permite que a troca de idioma seja realizada diretamente pelo usuário, sem necessidade de acessar outra versão do site. Além disso, a identificação do controle por meio de `aria-label` mantém sua função identificável para tecnologias assistivas.

A tradução também foi aplicada aos elementos de navegação e aos textos apresentados nas páginas. Dessa maneira, a internacionalização não fica restrita aos títulos, mas acompanha os elementos que fazem parte da interação com o sistema.

7.7 Temas claro e escuro

Outra característica incorporada à interface foi a possibilidade de alternância entre os temas claro e escuro. Essa funcionalidade permite modificar a apresentação visual do portal sem alterar sua estrutura ou conteúdo, oferecendo ao usuário uma alternativa de visualização de acordo com sua preferência e com as condições de iluminação do ambiente.

A implementação utiliza variáveis de CSS para concentrar as cores empregadas pela interface. Com isso, a alteração do tema pode ser realizada modificando os valores dessas variáveis, sem a necessidade de criar uma folha de estilos completamente diferente para cada modo.

```

1 :root {
2   --color-background: #ffffff;
3   --color-surface: #f5f5f5;
4   --color-text: #202020;
5 }
6
7 [data-theme="dark"] {
8   --color-background: #121212;
9   --color-surface: #1e1e1e;
10  --color-text: #f5f5f5;
11 }

```

Listing 14: Utilização de variáveis para os temas da interface.

A interface utiliza essas variáveis nos componentes, permitindo que a alteração do atributo de tema provoque a mudança das cores utilizadas pelos elementos da página. Assim, o mesmo conjunto de componentes pode ser utilizado nos dois modos.

```
1 body {  
2     background-color: var(--color-background);  
3     color: var(--color-text);  
4 }  
5  
6 .card {  
7     background-color: var(--color-surface);  
8 }
```

Listing 15: Aplicação das variáveis de tema aos elementos da interface.

A escolha entre os temas é realizada por meio de um controle disponível na interface. Dessa maneira, o usuário não precisa alterar configurações externas ao site para modificar sua apresentação visual.

```
1 <button  
2     class="theme-toggle"  
3     type="button"  
4     aria-label="Alterar tema">  
5     Tema  
6 </button>
```

Listing 16: Controle de alternância entre os temas.

Além de representar uma possibilidade de personalização, a existência dos dois modos contribui para diferentes condições de utilização. O tema claro mantém uma apresentação convencional para ambientes bem iluminados, enquanto o tema escuro reduz a quantidade de áreas claras na interface, podendo ser mais adequado para utilização em ambientes com pouca iluminação.

8 Resultados dos testes

9 Conclusão